PROGETTO – COSTCURVE (DIAGRAMMA COSTI-TEMPI IN LATEX)

Matviy Kalistyy – 5C INF – GPOI

Periodo: da venerdì 6 a giovedì 12 novembre 2026

Sito: zoyrox.github.io/CostCurve

1. Di cosa si tratta

Dalla pagina del libro (U4L3) il diagramma costi-tempi confronta tre curve: **BCWS** (costo pianificato), **BCWP** (valore del lavoro fatto) e **ACWP** (costo reale). Da queste si calcolano CV = BCWP − ACWP e SV = BCWP − BCWS, anche in percentuale. La teoria si capisce in poco tempo; il problema vero era capire come disegnarlo in LaTeX.

2. Cosa chiedeva il compito

- diagramma costi-tempi con due monitoraggi;
- curve BCWS, BCWP e ACWP, con tabella e legenda;
- calcolo percentuale dell'andamento (%CV e %SV);
- output in formato .tex, riutilizzabile cambiando i dati;
- documentazione della pianificazione con risorse e tempi.

La parte critica era il **.tex**: non conoscevo LaTeX, quindi all'inizio non sapevo quanto tempo ci sarebbe voluto. Per questo la prima cosa da fare era una prova per vedere se riuscivo a disegnare un grafico in LaTeX.

3. Domande che mi sono fatto

- Il .tex deve avere i numeri già calcolati o deve ricalcolare tutto se cambio i dati? → Ho scelto la seconda: i dati sono in una parte separata.
- I monitoraggi devono essere due o un numero qualsiasi? → Due, come scritto.
- Con quali dati lo provo? → Con l'esempio del libro, così posso controllare i risultati.
- %CV e %SV si calcolano su BCWS? → Sì, come nel libro.

4. È un progetto?

Sì: ha un obiettivo preciso, una scadenza (giovedì 12), dei vincoli (lavoro da solo, 2-3 ore al giorno, nessuna spesa prevista) e soprattutto una parte che non sapevo fare (LaTeX). Quindi serviva pianificarlo: attività, tempi, rischi.

5. Pianificazione

Il 6 novembre, nell'ora in classe, ho fatto la pianificazione (documento a parte), poi l'ho aggiornata durante la settimana. In breve:

- 12 attività, **17 ore** stimate più **3 ore di riserva** (20 ore su circa 21 disponibili);
- prima attività importante: la prova di LaTeX, perché da lì dipendeva tutto il resto;
- risorse: io come project manager, consulenza (AI e libro) ed esecuzione informatica;

- costo figurativo delle ore: 695 € (con la riserva); spesa reale prevista: 0 €.

6. Studio di fattibilità

Il 6 novembre il progetto sembrava fattibile ma al limite: il tempo bastava appena e dovevo ancora capire se riuscivo con LaTeX. Il 7 e l'8 ho provato con un'AI gratuita, ma il risultato non andava bene e ho perso circa 4 ore. A quel punto, con il tempo rimasto, non riuscivo più a rispettare tutti i vincoli insieme.

7. Soluzione alternativa

Le possibilità erano tre: spostare la consegna (impossibile), fare meno di quanto richiesto (prodotto non conforme) oppure spendere qualcosa. Il 9 novembre ho scelto di **pagare un mese di Claude AI (25 €)**: ho cambiato il vincolo di costo, ma ho rispettato la scadenza e le richieste.

8. Esecuzione

Giorno	**Cosa ho fatto**
ven 6	studio del libro, analisi delle richieste, pianificazione
sab 7 – dom 8	tentativo con l'AI gratuita (abbandonato)
lun 9	abbonamento, prova LaTeX, prima versione funzionante, prime correzioni
mar 10	seconda e terza versione, prove su PC e telefono, pubblicazione
mer 11	prove finali e documentazione
gio 12	consegna

Ore totali: circa **20,5** (di cui 4 perse con l'AI gratuita). Lunedì e martedì ho lavorato più delle 2-3 ore previste, per recuperare.

9. Rischi e problemi riscontrati

Rischi previsti nella pianificazione e cosa è successo:

Rischio	**Com'è andata**
Non riuscire a fare il .tex (LaTeX sconosciuto)	Superato, ma solo con l'AI a pagamento
Formule sbagliate	Controllate con l'esempio del libro: corrette
Ritardo sulla consegna	Evitato, recuperando ore lunedì e martedì
Aggiungere cose non richieste	**Successo**: ho fatto molto più del necessario
Sito e .tex con numeri diversi	Controllato: stessi numeri

Problemi riscontrati:

- l'**AI gratuita** non era adatta: 4 ore perse e 25 € di spesa non prevista;
- la **prima versione** non permetteva di inserire i dati reali di un progetto: ho dovuto rifarne una parte;
- sul **telefono** il grafico era poco leggibile, corretto nella terza versione;
- dopo la pubblicazione il sito appariva "rotto" per un problema di aggiornamento dei file: corretto in giornata;
- **sono andato oltre la richiesta** (sito completo, tema scuro, presentazione, importazione da Excel): è stato un errore, perché ha preso tempo e ha portato altri problemi da correggere.

10. Conformità e consegna

Tutto quello che chiedeva il compito è presente: due monitoraggi, le tre curve, tabella e legenda, %CV e %SV, file .tex che si ricalcola cambiando i dati, pianificazione con risorse e tempi. Ho controllato i numeri con l'esempio del libro e il .tex compila senza errori.

Consegno: il file .tex con un esempio in PDF, la pianificazione, una guida d'uso, il link al sito e questa relazione.

Costi finali

- spesa prevista: 0 € → spesa reale: **25 €** (abbonamento Claude AI);
- ore previste: 20 → ore reali: circa 20,5.

Cosa ho imparato

Che bisogna capire bene le richieste e le parti difficili prima di iniziare, e darsi un limite quando una strada non funziona (avrei dovuto lasciare l'AI gratuita dopo un paio d'ore, non dopo due giorni). E che fare più del richiesto non è un merito: costa tempo e aggiunge rischi.